Gestion de la technologie de l’information

Objectif

- Ce module étudie l'usage des TICs à l'intérieur de l'entreprise.

- Aborder les différents outils qui permettent:

  - aux services de l'entreprise, d'interagir entre eux pour être compétitifs.
  - à l'entreprise de communiquer avec son environnement extérieur (banque, administration, fournisseur...).

Plan

- Chapitre 1: Introduction
  - Technologies d'information
  - Système d'information
- Chapitre 2 : L'ERP dans l'entreprise
- Chapitre 3 : Le CRM dans l'entreprise
- Chapitre 4 : Le e-Commerce et l'entreprise
- Chapitre 5: Le SCM dans l'entreprise
- Chapitre 6 : L'EDI dans l'entreprise

Introduction

Technologie de l’information (IT)

- La **technologie de l'information** (**TI**), ou **IT** pour « *information technology* » en anglais
  - L'ensemble des technologies permettant de traiter des informations numériques et de les transmettre.

Technologie de l’information (IT)

- Ces technologies de l’information peuvent concerner entre autres :
  - les **réseaux de communication** (Internet, réseaux mobiles 3G…),
  - les équipements de **télécommunications** (téléphones portables, ordinateurs…),
  - **l’informatique** et les **logiciels** (systèmes d’exploitation, gestion des données…),
  - **l’électronique** (tablettes tactiles, électroménager communicant par internet comme les nouvelles télévisions…).

→ L'usage commercial de l'IT

Technologie de l'information (IT)

- Trois entités dans les technologies de l'information

FIT	NIT	EIT
• Permettent d'exécuter des tâches spécialisées • Tableurs, power point, Logiciels statistiques	• Facilitent les interactions • Courriel, messagerie instantanée	• soutiennent les processus d'affaires • ERP/CRM

Technologie de l'information/Entreprise

- Les Technologies de l'information sont les composantes que les entreprises achètent, développent ou combinent pour constituer l'infrastructure technologique qui permet à un **Système d'Information (SI)** de fonctionner.

- Les organisations comprennent de plus en plus les avantages générés à l'aide d'une infrastructure en technologies de l'information modernisée

Technologie de l'information (IT)/Entreprise

- L'utilisation de logiciels d'automatisation de processus

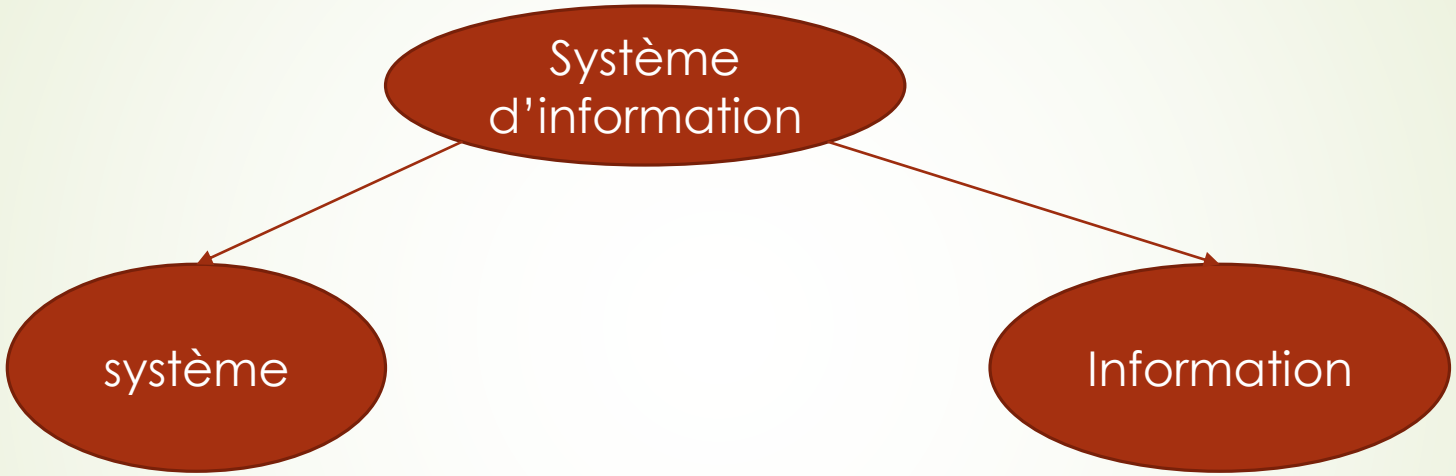
  → redéfinir le style de gestion des entreprises désirant optimiser leurs performances et ainsi mieux saisir les opportunités de croissance.

- **Alan Greenspan, économiste a déjà dit : ''La technologie de l'information a changé la façon dont les gens créent de la valeur économique**

- Importance accordée dans les profils des informaticiens recherchés, aux connaissances fonctionnelles de l'entreprise, métiers, processus, business intelligence (Informatique décisionnelle), etc.

Chapitre I
Système d’information de l’entreprise

Système d'Information

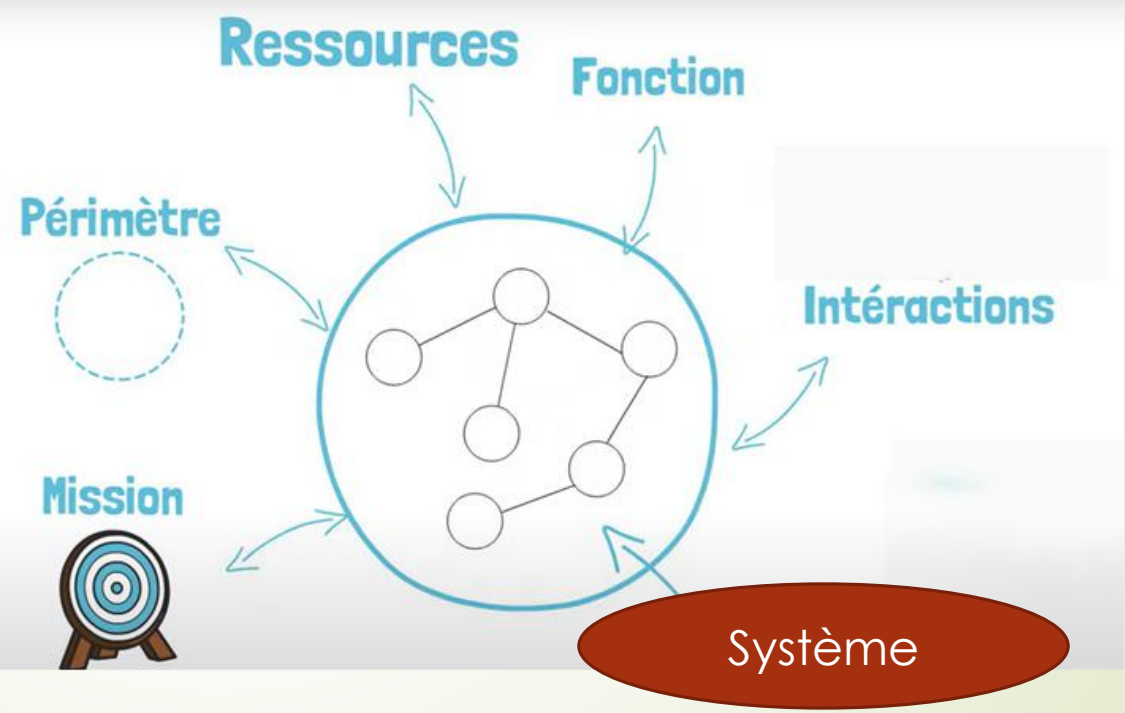


Système d'Information

Système d'information

système

un ensemble d'éléments interconnectés qui interagissent pour accomplir un objectif commun



Système d'Information

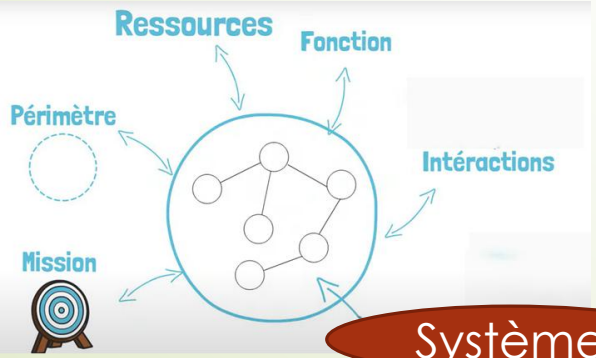
Système d'information

système

Information

un ensemble d'éléments interconnectés qui interagissent pour accomplir un objectif commun

Données
Information
Connaissance

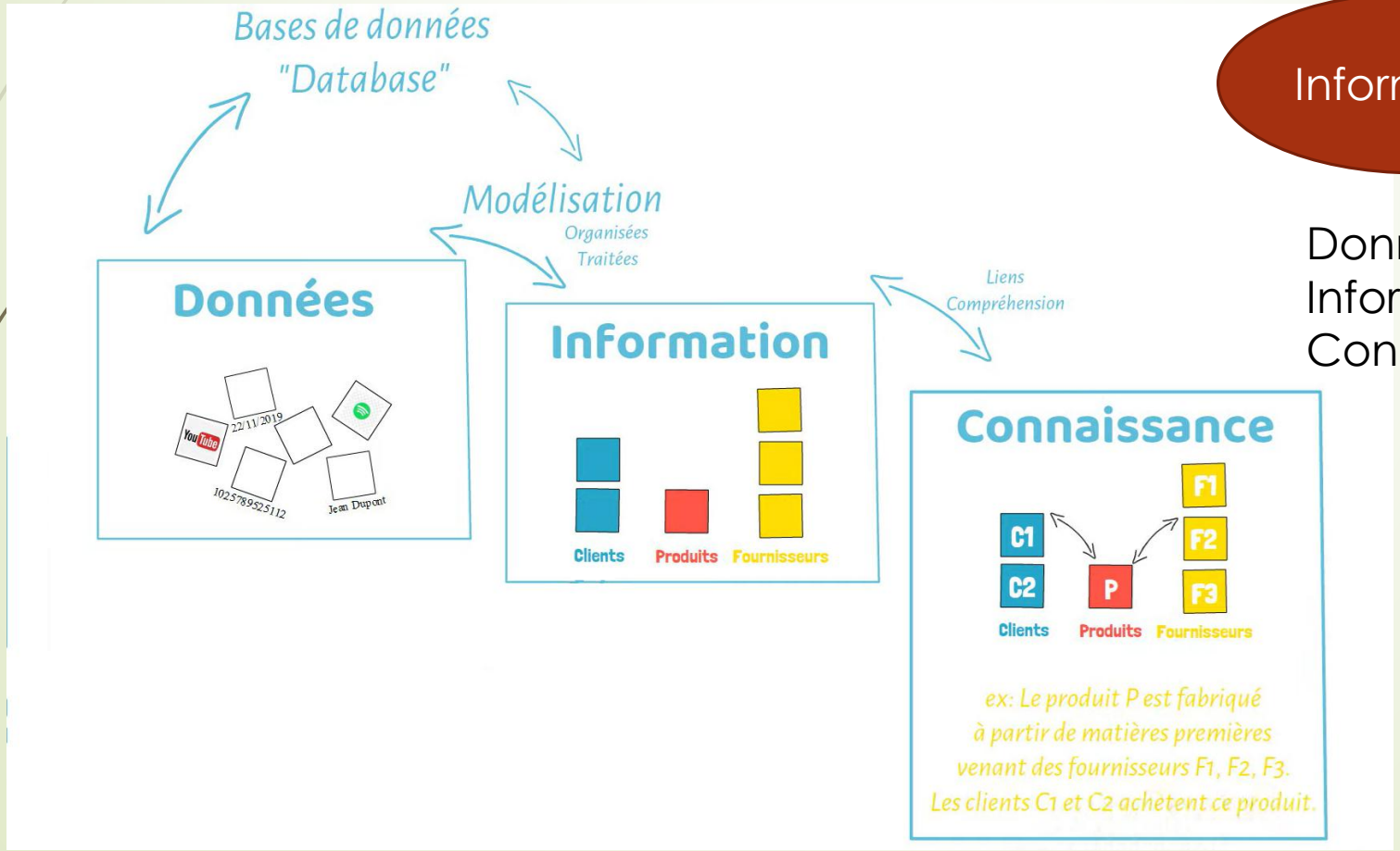


Système

Système d'Information

Système d'information

Information



Données
Information
Connaissance

Clarification : Donnée vs Information

- **Qu'est ce qu'une Donnée ?**

Ce sont des éléments bruts, non traités, qui n'ont pas encore été organisés ou interprétés.

Elles peuvent être sous différentes formes : chiffres, mots, mesures, ou autres faits bruts.

- **Exemples :**
  - **22,30,40,54**
  - **20°**
  - **Imen, Ahmed, Jean..**

Clarification : Donnée vs Information

- **Information = donnée + un sens**
- **Information = donnée + modèle d'interprétation**

→ Information = Donnée interprétée

- **Les données constituent la matière première de l'information par un processus d'interprétation qui leur attribue de la signification, du sens.**

Qualité d’information

- Qualité d’information:
  - **Pertinente** : elle doit répondre aux besoins d’un utilisateur
  - **Exacte** : elle ne doit pas être erronée
  - **Récente** : elle ne doit pas être périmée
  - **Disponible** : un utilisateur doit pouvoir disposer de l’information dans un délai raisonnable pour son activité
  - **Diffusable** : elle doit circuler de manière correcte

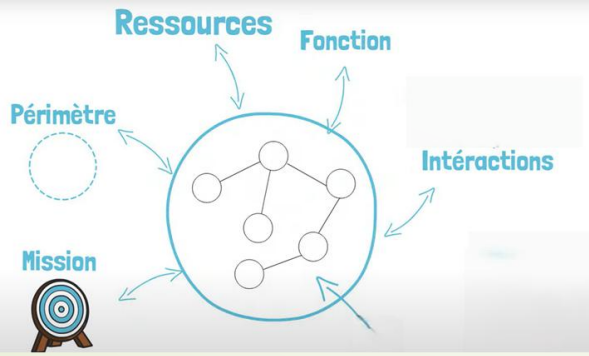
Système d'Information

Système d'information

système

Information

un ensemble d'éléments interconnectés qui interagissent pour accomplir un objectif commun



Données interprétées et mises dans un contexte

Système d'information

- **Ensemble organisé de ressources :**
  - **matériel,**
  - **logiciel,**
  - **personnel,**
  - **données,**
  - **procédures…**

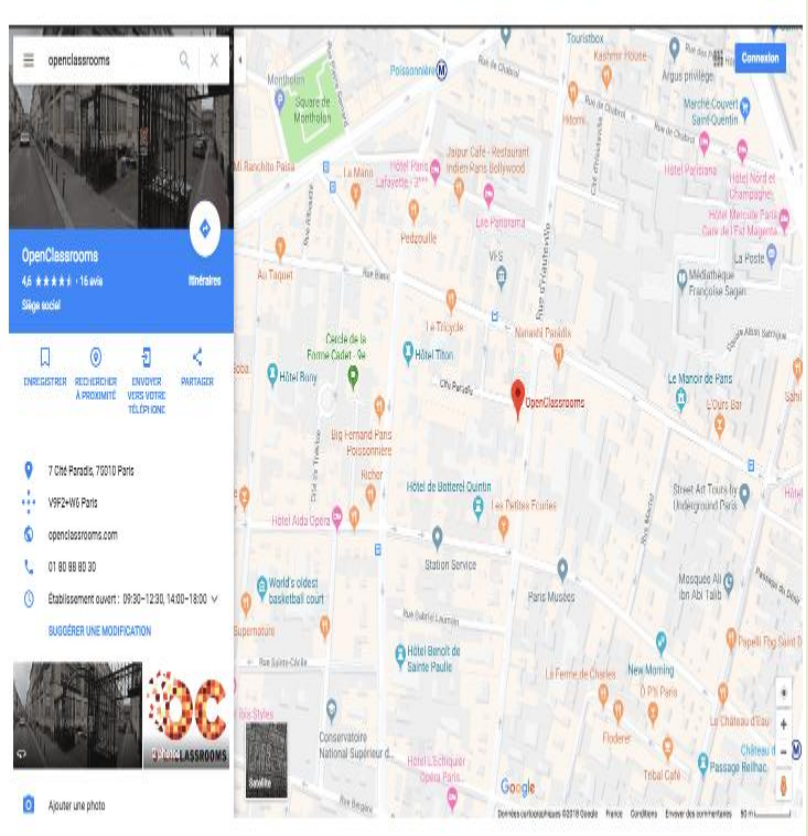
permettant

- **d'acquérir,**
- **de traiter,**
- **de stocker des informations (sous forme de données, textes, images, sons, etc…)**
- **diffuser**

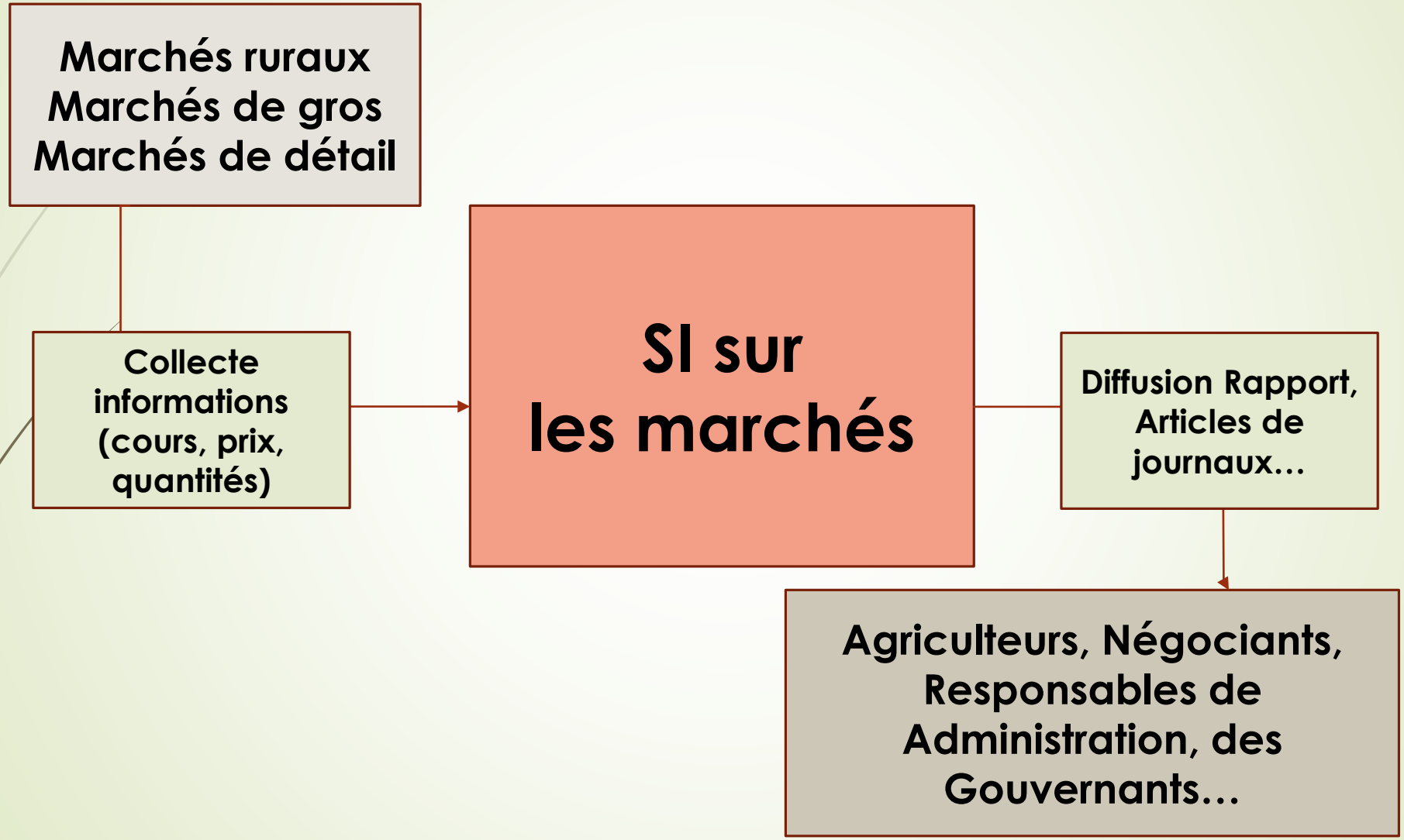
dans et entre des organisations.

Exemple 1

- **Google Maps:**
  - c’est un site de cartographie en ligne qui permet de rechercher un lieu, n’importe où dans le monde, depuis la barre de recherche sur le site.
- En plus d’être un service de Google, Google Maps est un système d’information à part entière.
- Parce qu’ il permet de :
  - collecter et stocker les données cartographiques prises par les satellites ;
  - les traiter en les combinant à vos recherches sur le site ;
  - les distribuer, c’est-à-dire vous les afficher sur le site lors de vos recherches ;



Exemple SI des Marchés



Système d'information

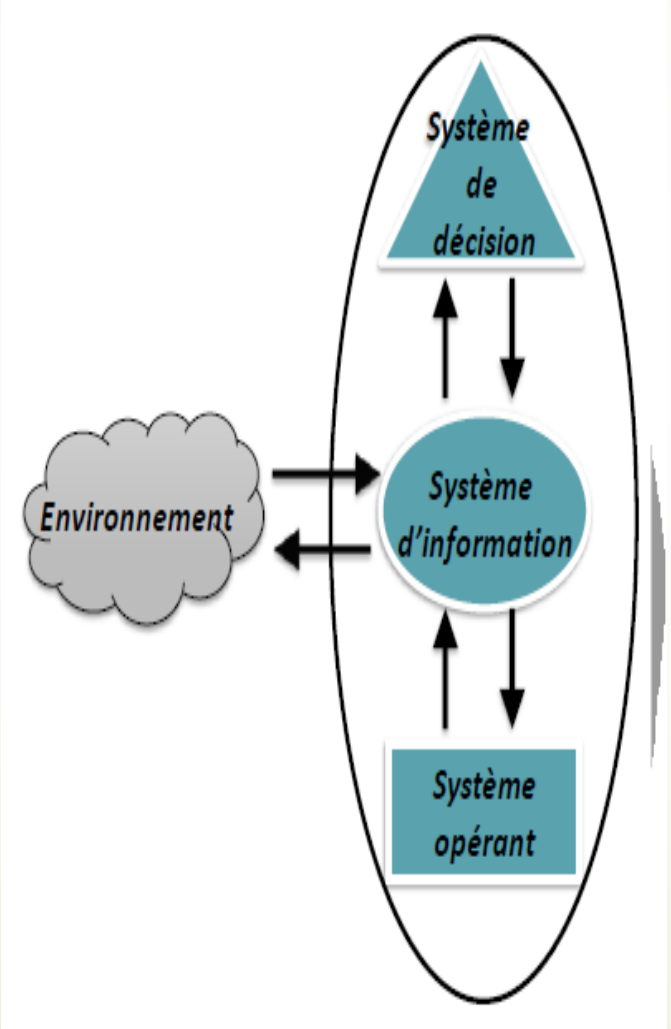
Remarque: Ne pas confondre un Système d'Information avec un système informatique :

- ✓ Le système informatique est un ensemble d'objets techniques : matériels, logiciels, applications. Il permet l'automatisation des traitements et correspond à la dimension technologique du SI.

- ✓ Le système d'information (SI) a un périmètre plus important puisqu'il comprend les acteurs, les données, les processus et les activités de l'organisation.

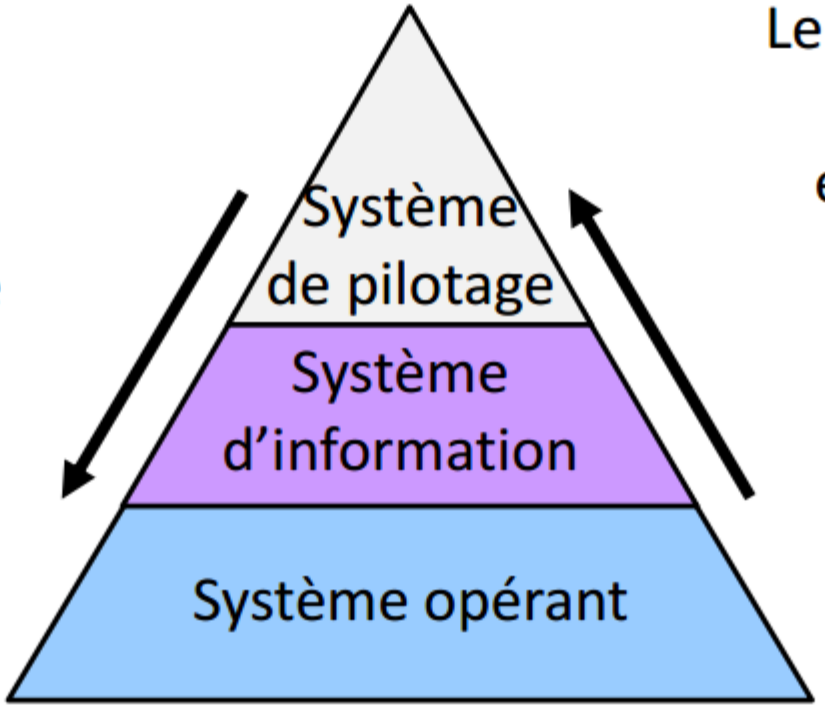
Approche systémique de l'entreprise

- l'entreprise peut se décomposer en 3 sous-systèmes:



Le SI : un outil de communication

Le SP transmet des informations globales au SO par l'intermédiaire du SI



Le SI collecte et traite les informations élémentaires du SO et les transforme en informations élaborées pour le SP

Le SO produit l'information élémentaire, exécute les ordres du SP

Dimensions d'un SI

- Les dimensions d'un SI se rapportent à :
  - L'organisation
    - **Les processus métiers d'une entreprise (Domaine fonctionnel)**
      - Vente et Marketing
      - Fabrication et production
      - Finance et Comptabilité
      - Gestion des ressources humaines.
  - La gestion
    - Le management implique la mise en place dans l'organisation d'une stratégie de répartition des ressources humaines, financières et technique et garantir la coordination opérationnelles.
  - Technologie de l'information
    - ERP, CRM, SCM…

Technologie de l'information (IT)/Entreprise

- **Exemples**
  - Progiciel de Gestion Intégré (PGI), Enterprise Resource Planning.
  - Gestion de la relation client (CRM), Customer Relationship Management
  - Gestion de la chaîne logistique (SCM), Supply Chain Management.
  - Le commerce électronique (e-Commerce)
  - Electronic Data Interchange /Echange de Données Informatisées (EDI)
  - …

Vue d'ensemble des applications de gestion d'entreprise: PGI

- **L'ERP** : Fournir un système d'information unifié pour la coordination et l'intégration des processus clés de l'organisation

Chiffres clés

- Comment évolue le marché de l'ERP ?

Vue d'ensemble des applications de gestion d'entreprise: CRM

- **CRM** met l'accent sur tous les processus qui organisent les interactions de l'entreprise avec ses clients concernant les ventes , le marketing et le service après vente.

Vue d'ensemble des applications de gestion d'entreprise: CRM

- **CRM**

Chiffres clés

- **Le marché mondial du CRM était évalué à 57,83 milliards de dollars en 2021**

D'ici 2029, ce marché devrait atteindre 145,79 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel moyen prévisionnel de 12,5%.

- **En France, le marché du CRM représentait plus d'1 milliards d'euros en 2021**

La croissance annuelle du marché en France est de 6% en moyenne depuis 2017.

- **Aux Etats-Unis, 91% des entreprises de plus de 10 salariés utilisent un CRM**

Vue d'ensemble des applications de gestion d'entreprise: SCM

- Gérer les flux de marchandises, de données et de finance associés à un produit, de l'approvisionnement en matière premières à la livraison du produit:
  - Décider quand et quoi produire, à stocker et à avancer.
  - Communiquer rapidement les commandes
  - Suivre l'état des commandes
- **Le SCM** aide l'entreprise à gérer ses relations avec ses partenaires (fournisseurs, distributeurs…)

Commerce Electronique

- Une nouvelle étude internationale réalisée via YouGov Global Profiles révèle:
  - plus de deux personnes sur cinq utilisent leur téléphone pour faire des achats en ligne tous les jours (45%).

  → Les achats sur mobile sont particulièrement populaires…

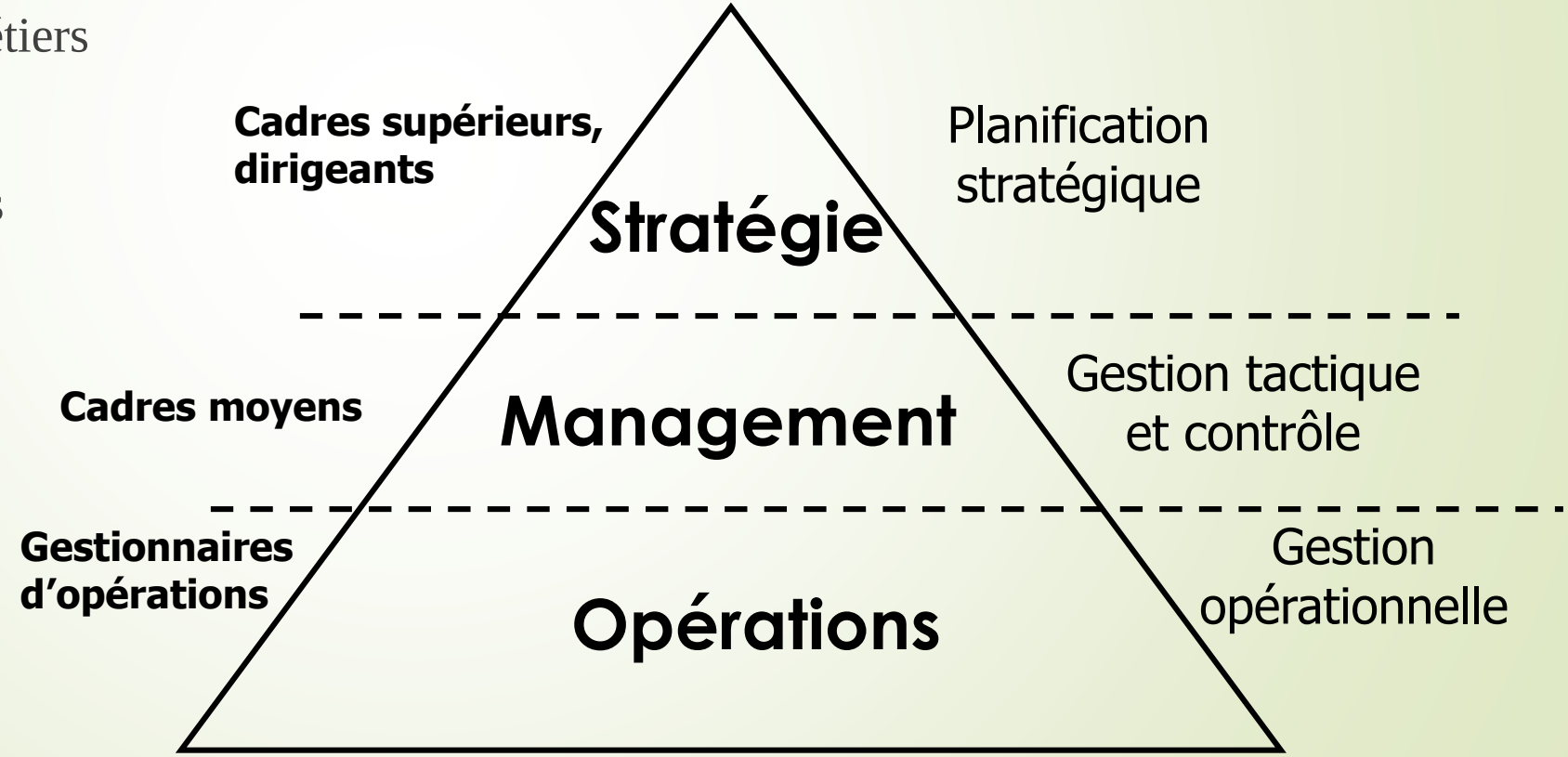
Types des SI

Axes de classification

- Deux axes
  - Niveau fonctionnel
  - Niveau hiérarchique

Dimensions des SI: l'Organisation

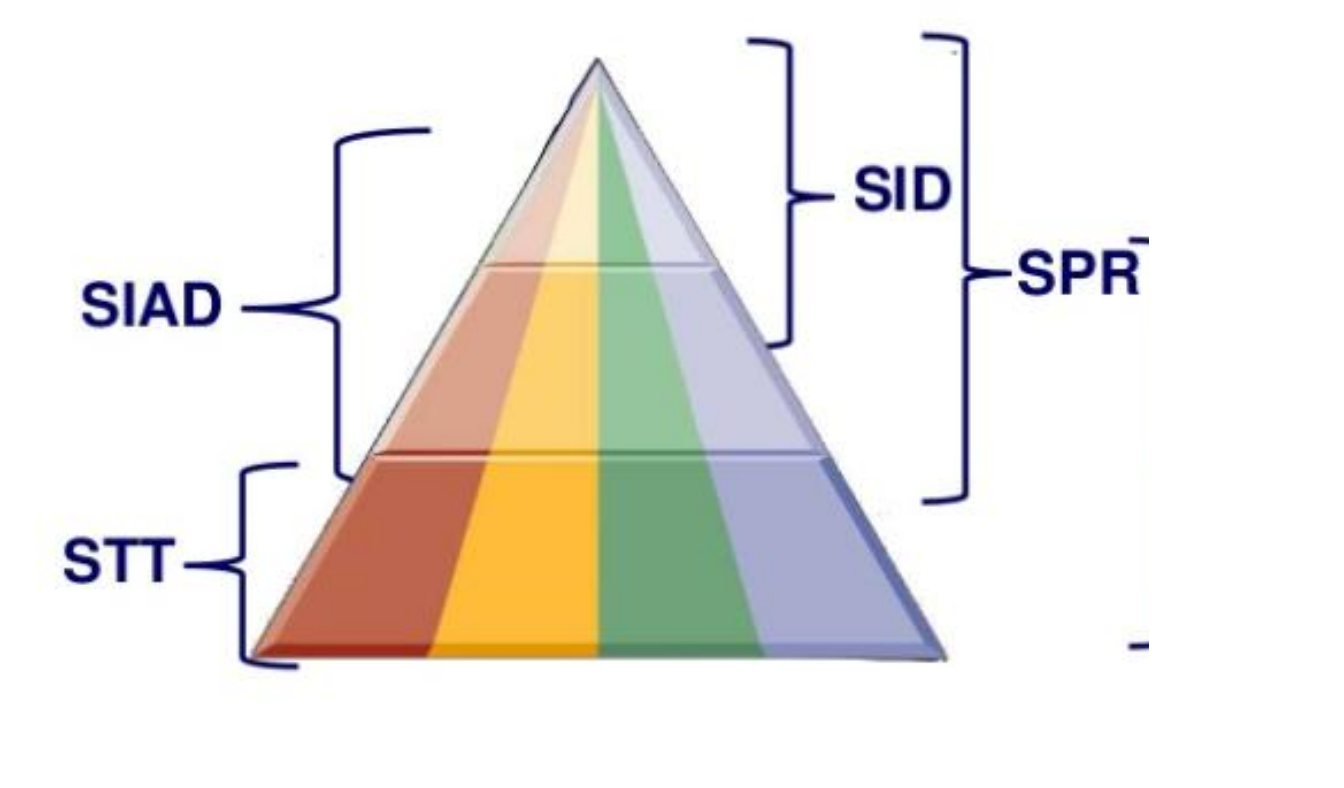
- **L'organisation hiérarchique**
  - Direction Générale
  - Directeurs métiers
  - Managers
  - Opérationnels



Types de SI: niveau organisationnel

- Les systèmes de traitement transactionnels
- Les systèmes de production de rapports ou reporting
- Les systèmes interactifs d'aide à la décision (SIAD)
- Les systèmes d'information pour dirigeants (SID)

Les différents types des systèmes



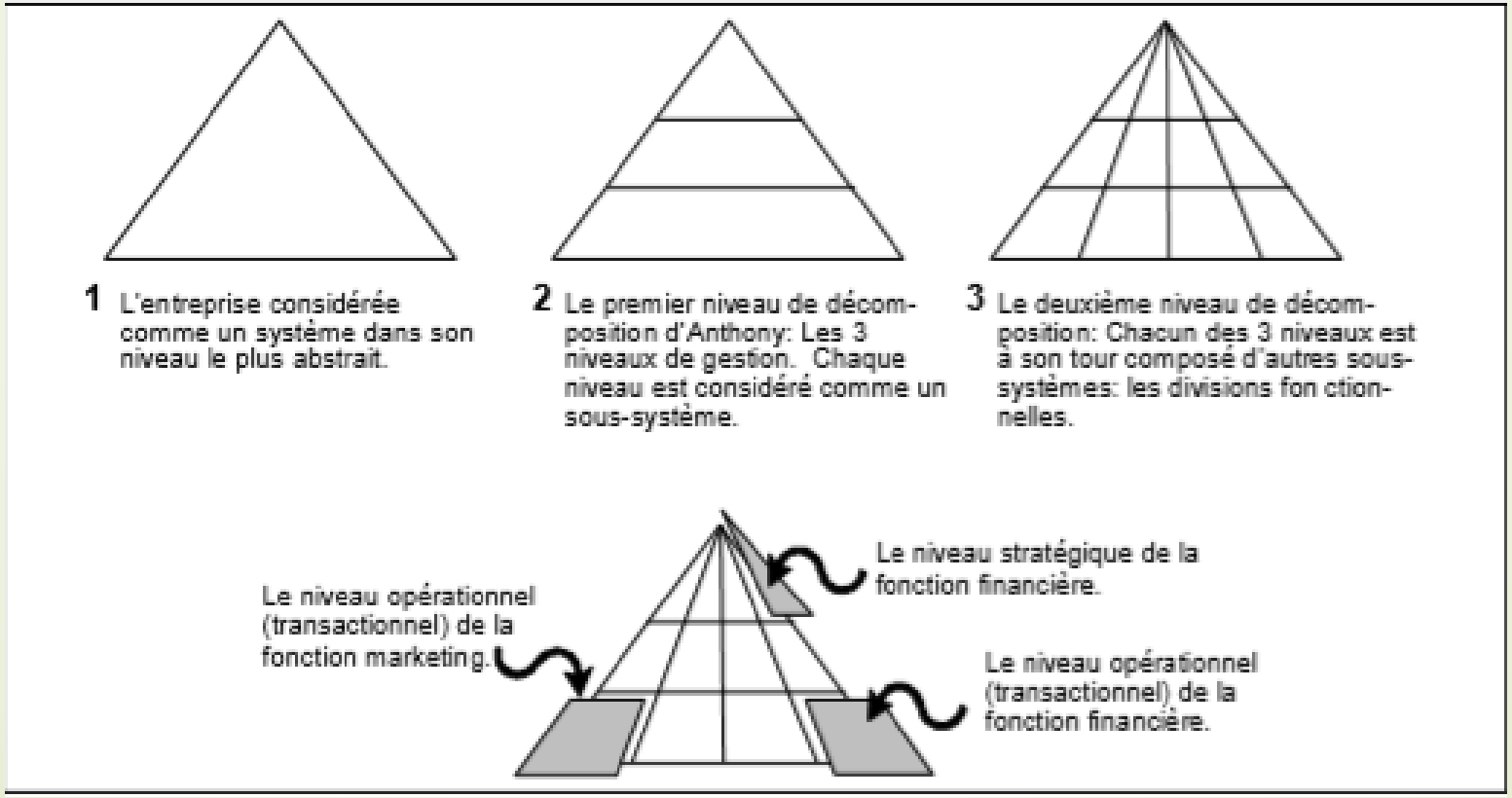
2ème axe: Fonctionnel

- Les systèmes d'information fonctionnels sont destinés à soutenir les principales fonctions de l'entreprise:
  - SI de la production
  - SI de marketing
  - SI financier
  - SI comptable
  - SI de GRH

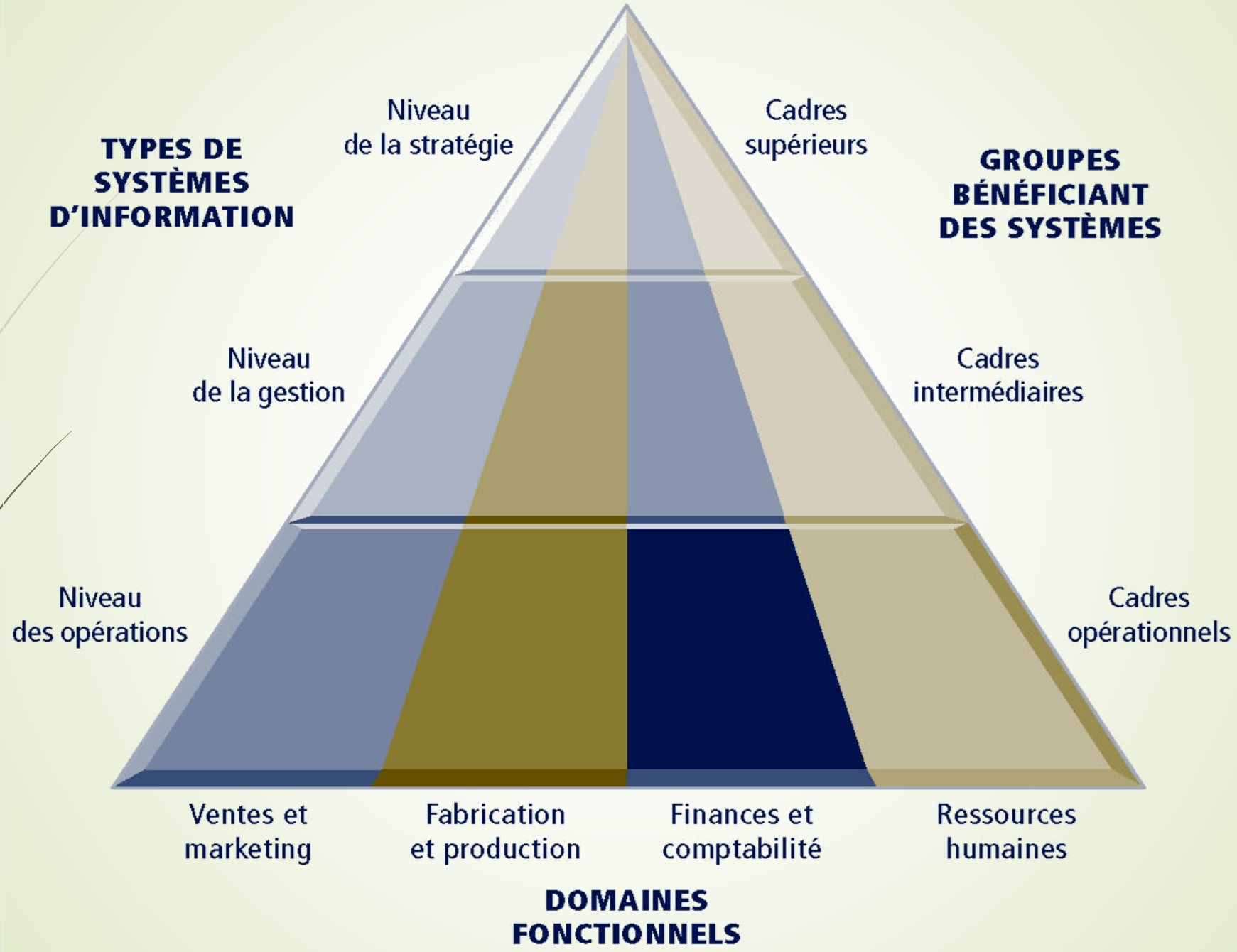
Un système de sous-systèmes
Systèmes d'information de l'entreprise
Production et exploitation
Marketing
Finance
Comptabilité
Gestion des ressources humaines
Ingénierie assistée par ordinateur
Fabrication assistée par ordinateur (FAO)
Gestion des stocks
Planification des besoins matières
Automatisme industriel
Approvisionnement et réception
Publicité et promotion
Gestion marketing
Études de marché
Gestion de produit
Prévisions de vente
Traitement des commandes
Budgétisation des investissements
Gestion de la trésorerie
Gestion du crédit
Prévisions financières
Analyse de rentabilité
Analyse des besoins de financement
Gestion de portefeuille
Comptes fournisseurs
Comptes clients
Facturation
Budgétisation
Comptabilité analytique
Grand livre
Paie
Comptabilité fiscale
Analyse de la rémunération
Répertoire des compétences des employés
Analyse de la main d'œuvre
Gestion des dossiers du personnel
Prévisions des besoins en main d'œuvre
Analyse des besoins en formation et en perfectionnement

L'entreprise se décompose en sous-systèmes *

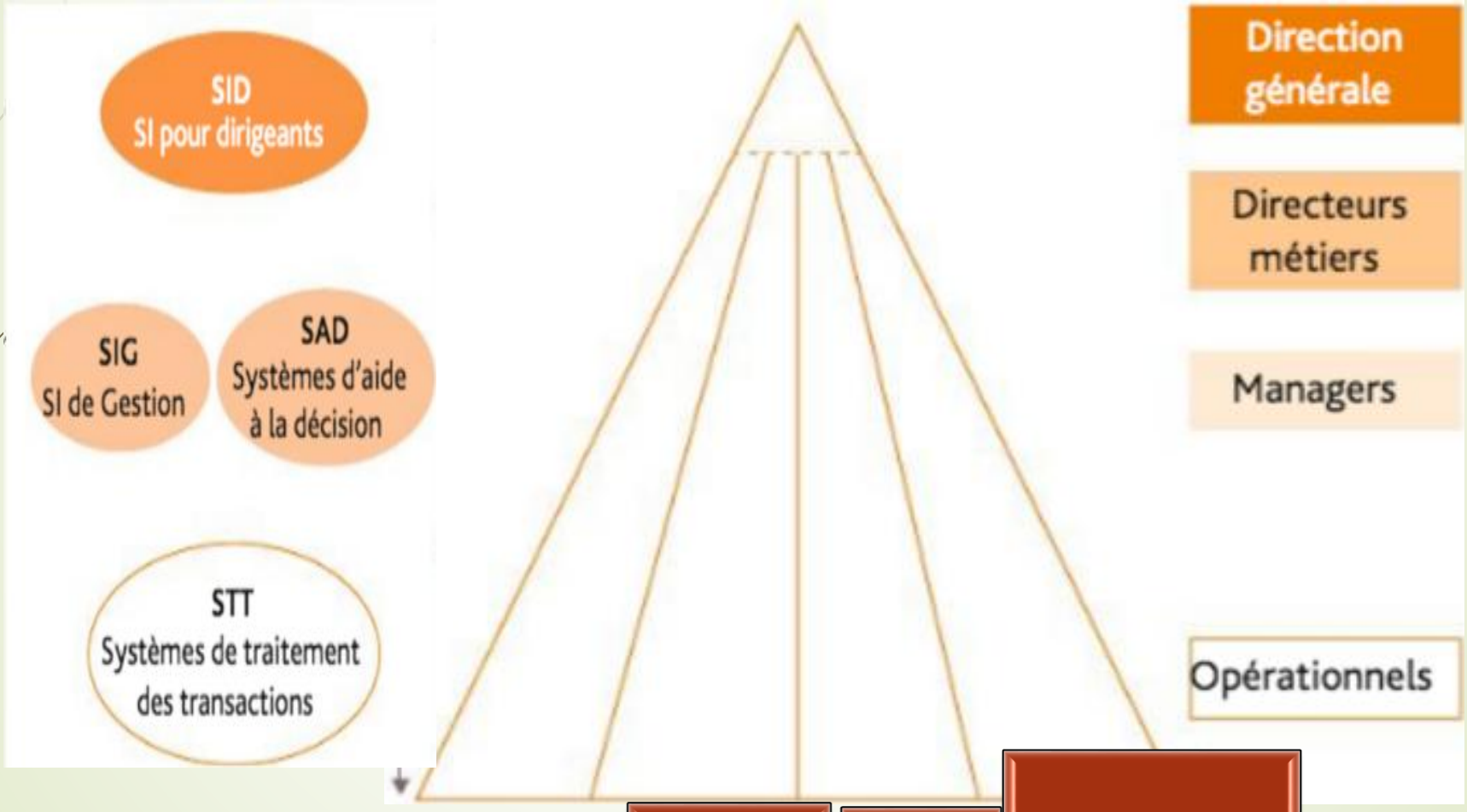
- Chacun des trois niveau de gestion du modèle d'Anthony représente en fait les divisions fonctionnelles de l'entreprise.



* http://www.louadi.com/Louadi-SI-Extrait.pdf


TYPES DE SYSTÈMES D'INFORMATION
Niveau de la stratégie
Niveau de la gestion
Niveau des opérations
GROUPES BÉNÉFICIANT DES SYSTÈMES
Cadres supérieurs
Cadres intermédiaires
Cadres opérationnels
Ventes et marketing
Fabrication et production
Finances et comptabilité
Ressources humaines
DOMAINES FONCTIONNELS

Types de SI



Vente et Marketing

Finance et comptabilité

Ressources humaine

Production Approvisionnement